



Programa de talleres

Talleres del Semillero de Investigación Singularidad

Inteligencia artificial aplicada a la investigación en salud — itinerario de doce talleres progresivos para estudiantes de medicina.

12 talleres

2 a 4 h autónomas por taller

Retroalimentación semanal de 30 a 60 min

Evaluación exclusivamente formativa



PROGRAMA

Competencia general

Al finalizar, el estudiante será capaz de formular, planificar, conducir y comunicar una investigación en salud que use IA como herramienta o como objeto de estudio, con coherencia metodológica, verificación de fuentes, protección de datos, supervisión humana y trazabilidad.

Cuatro rutas de proyecto

Ruta A — Investigación clínica o epidemiológica asistida por IA.

La IA apoya búsqueda, diseño, gestión, análisis o escritura; no es el objeto principal del estudio.

Ruta B — Evaluación de un chatbot o LLM.

El proyecto estudia exactitud, seguridad, utilidad, usabilidad, sesgo o impacto de un sistema generativo.

Ruta C — Desarrollo o validación de ML o DL.

El proyecto formula una tarea predictiva, diagnóstica, pronóstica, de segmentación o clasificación.

Ruta D — Implementación y educación en salud.

El proyecto evalúa adopción, desempeño, aprendizaje, flujo de trabajo o experiencia de usuario.

PROGRAMA

Ciclo semanal de trabajo

- 1 Preparar**
Revisar conceptos, recursos y prerequisites.
- 2 Ejecutar**
Completar la actividad paso a paso sobre el proyecto.
- 3 Verificar**
Comprobar fuentes, datos, coherencia y privacidad.
- 4 Retroalimentar**
Presentar decisiones y acordar cambios.
- 5 Ajustar**
Corregir y versionar antes del siguiente taller.

Evaluación formativa: La evaluación se realiza con una escala de cuatro niveles: 0 ausente, 1 inicial, 2 suficiente y 3 sólido. Se valoran cinco dominios: exactitud y evidencia 30 por ciento; coherencia metodológica 25 por ciento; reproducibilidad y trazabilidad 20 por ciento; ética y gobernanza de datos 15 por ciento; comunicación científica 10 por ciento. Un producto se considera listo para avanzar cuando no tiene criterios críticos en nivel 0 y alcanza al menos 70 por ciento.

PROGRAMA

Mapa de los doce talleres (1/2)

- **Taller 1.** Fundamentos de IA y definición del proyecto — Ficha inicial del proyecto, Mapa de capacidades y límites de dos plataformas
- **Taller 2.** Trabajo riguroso con chatbots y modelos de lenguaje — Prompt reutilizable comentado, Comparación antes y después
- **Taller 3.** Problema de investigación y pregunta estructurada — Planteamiento del problema de 500 a 700 palabras, Pregunta estructurada
- **Taller 4.** Búsqueda de literatura y evaluación crítica asistidas por IA — Bitácora de búsqueda, Biblioteca inicial depurada
- **Taller 5.** Marco teórico objetivos e hipótesis — Esquema del marco teórico, Modelo conceptual
- **Taller 6.** Diseño del estudio población variables y sesgos — Justificación del diseño, Diagrama de flujo

PROGRAMA

Mapa de los doce talleres (2/2)

- **Taller 7.** Ética gobernanza de datos y reproducibilidad — Plan de gestión de datos, Diagrama de flujo de datos
- **Taller 8.** Preparación de datos y análisis exploratorio — Diccionario actualizado, Registro de transformaciones
- **Taller 9.** Diseño y evaluación de modelos ML DL y LLM — Especificación del caso de uso, Plan de partición y validación
- **Taller 10.** Integración del protocolo y plan de análisis — Protocolo versión 1, Plan de análisis
- **Taller 11.** Conducción análisis y consolidación de resultados — Informe de piloto, Registro de incidencias y desviaciones
- **Taller 12.** Escritura científica revisión y comunicación — Manuscrito versión 1, Lista de reporte

PROGRAMA

Hitos acumulativos

- **Hito 1** — Taller 3: proyecto y pregunta aprobados
- **Hito 2** — Taller 5: marco conceptual, objetivos y alineación aprobados
- **Hito 3** — Taller 7: método, datos y riesgos definidos
- **Hito 4** — Taller 10: protocolo versión 1 listo para revisión formal
- **Hito 5** — Taller 12: manuscrito inicial o paquete de resultados de práctica

PROGRAMA

Indicadores globales

- Al menos 80 por ciento de los participantes completa 9 de 12 talleres.
- Al menos 70 por ciento de los proyectos alcanza protocolo versión 1.
- Cien por ciento de los proyectos mantiene bitácora de IA y control de versiones.
- Cien por ciento de las referencias incluidas en productos evaluados tiene verificación de identidad.
- Cero incidentes de carga no autorizada de datos sensibles.
- Al menos una cifra o resultado clave por proyecto es reproducido por otra persona.



Gracias

Programa de talleres del Semillero de Investigación Singularidad — FUCS

jjsprockel.github.io/taller-singularidad